P R O D U C T R E Q U I R E M E N T S D O C U M E N T

Dokumen Persyaratan Produk

wokCam Mobile — Aplikasi Penyusun Video Faceless untuk Android

Versi Dokumen: 1.0

Status: Menunggu Persetujuan Klien

Platform: Android Native (Kotlin)

Tanggal: 10 November 2026

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif.....

1. Ringkasan Eksekutif.....1

2. Latar Belakang dan Kebutuhan.....2

2.1 Evolusi Kebutuhan.....2

2.2 Pengguna Sasaran.....2

2.3 Prinsip Desain.....2

2.4 Batasan Cakupan.....2

3. Tujuan Produk dan Sasaran.....3

3.1 Tujuan Bisnis dan Produk.....3

3.2 Sasaran Kemudahan Penggunaan.....3

3.3 Sasaran Teknis.....3

4. Desain Solusi dan Fitur.....4

4.1 Alur Utama Enam Fase.....4

4.2 Prompt Generator Naskah.....4

4.3 Impor dan Pemecah Naskah.....5

4.4 Editor Scene.....5

4.5 Transisi Antar Scene.....5

4.6 Tiga Lapisan Default dan Sistem MOOD.....6

4.7 Pustaka, Paket JSON, dan Pencarian Aset.....6

4.8 Pratinjau Penuh dan Dua Opsi Ekspor.....6

4.9 Suara: TTS dan Musik Latar.....7

4.10 Manajemen Proyek dan Rasio.....7

5. Spesifikasi Teknis.....7

5.1 Tumpukan Teknologi.....7

5.2 Mesin Render Terpisah.....8

5.3 Anggaran Performa.....8

5.4 Kontrak Data....8
5.5 Keamanan dan Privasi....9
6. Pengalaman Pengguna....9
6.1 Onboarding dan Starter Pack....9
6.2 Progressive Disclosure dan Aksesibilitas....9
6.3 Peningkatan Skor dari 6,5 ke 8,3....10
7. Risiko dan Mitigasi....10
8. Roadmap dan Kriteria Keberhasilan....10
8.1 Fase Implementasi....10
8.2 Kriteria Keberhasilan Pasca-Rilis....11
9. Lampiran....11
Lampiran A: Template Prompt Generator Naskah....11
Lampiran B: Format JSON Paket Preset dan Aturan Validasi....11
Lampiran C: Sumber Aset Gratis Berlisensi Komersial....12

Catatan: Daftar isi dibuat dengan kode field. Untuk memperbarui nomor halaman setelah menyunting dokumen, klik kanan daftar isi lalu pilih Update Field.

1. Ringkasan Eksekutif

wokCam Mobile adalah aplikasi Android native berbasis Kotlin untuk menyusun video faceless (video tanpa wajah) secara cepat, tanpa biaya, dan tanpa backend. Aplikasi ini merupakan reorientasi dari konsep editor berbasis web sebelumnya menjadi aplikasi seluler yang akan dipublikasikan melalui Google Play Store, dengan sasaran utama pengguna awam yang belum pernah melakukan penyuntingan video sama sekali.

Alur inti aplikasi dirancang dalam enam fase: pengguna menulis naskah di ChatGPT dengan bantuan Prompt Generator bawaan aplikasi (fase 0), menempelkan hasilnya ke aplikasi yang kemudian memecahnya menjadi daftar scene secara otomatis (fase 1), menyetel tampilan global sekali untuk semua scene (fase 2), menyempurnakan tiap scene melalui editor per scene yang mencakup teks, latar, sticker, dan animasi (fase 3), memilih transisi antar scene (fase 4), lalu melakukan pratinjau penuh dan mengekspor hasilnya (fase 5). Ekspor disediakan dalam dua opsi: merekam layar saat pratinjau berjalan, atau merender berkas MP4 asli langsung dari dalam aplikasi.

Filosofi produk yang menjadi benang merah seluruh keputusan adalah Rp0 (tanpa biaya) dan nol server: tidak ada pangkalan data terpusat, tidak ada API berbayar, dan tidak ada pendaftaran akun. Identitas visual setiap pengguna dibentuk oleh pustaka miliknya sendiri (animasi, gaya teks, transisi, aset latar dan sticker) yang dapat dibangun melalui tiga jalur: membuat manual, mengimpor paket JSON, atau menghasilkan lewat ChatGPT dengan kontrak format yang ketat. Video yang panjang tetap ringan karena arsitektur rendering berurutan yang hanya memproses satu scene pada satu waktu.

Dokumen ini membekukan seluruh keputusan desain yang telah disepakati bersama klien, menguraikan spesifikasi fungsional dan teknis, memetakan risiko beserta mitigasinya, dan menetapkan peta jalan implementasi lima fase beserta kriteria penerimaannya. Dokumen menjadi acuan tunggal (single source of truth) bagi tim pengembang dan klien sebelum pekerjaan fase pertama dimulai.

2. Latar Belakang dan Kebutuhan

2.1 Evolusi Kebutuhan

Konsep awal wokCam adalah editor video berbasis web dengan ekspor dokumen Google Sheets sebagai basis data produksi. Seiring perkembangan diskusi, klien menetapkan perubahan arah yang mendasar: produk akhir harus berupa aplikasi seluler Kotlin yang siap dipublikasikan di Play Store, tidak menggunakan pangkalan data apa pun, dan menempatkan penulisan naskah di luar aplikasi melalui ChatGPT. Perubahan ini menuntut desain ulang alur kerja: aplikasi berfokus pada penyusunan visual dan ekspor, sementara pembuatan naskah dibantu mesin AI eksternal yang sudah akrab bagi pengguna.

Kebutuhan tambahan yang disepakati dalam diskusi lanjutan meliputi: dua opsi ekspor sekaligus (rekam layar dan render MP4), dukungan rasio multi-platform (9:16, 16:9, 1:1, 4:5, dan kustom), prompt generator sebagai tahap pertama di dalam aplikasi, pembuatan preset animasi yang dapat dibuat terlebih dahulu di ChatGPT lalu ditempel ke aplikasi, variasi gaya dan font teks lengkap dengan animasi subtitle, serta dukungan video 5 menit atau lebih yang tetap ringan.

2.2 Pengguna Sasaran

Aplikasi ditujukan bagi tiga tingkat pengguna. Pertama, pengguna awam tanpa pengalaman penyuntingan video; segmen ini menjadi sasaran utama Play Store sehingga alur tercepat harus dapat diselesaikan tanpa membaca panduan. Kedua, pembuat konten yang membutuhkan kecepatan produksi rutin harian. Ketiga, pengguna tingkat lanjut yang membangun pustaka aset dan gaya sendiri hingga terbentuk identitas visual yang khas dan berbeda antar pengguna.

2.3 Prinsip Desain

2.4 Batasan Cakupan

Rilis awal tidak mencakup platform iOS, penyuntingan garis waktu (timeline) non-linear tingkat lanjut, kolaborasi daring, maupun kompresi video lanjutan di luar kebutuhan ekspor. Batasan ini disepakati untuk menjaga cakupan rilis pertama tetap ramping dan cepat teruji; semua item di luar batasan dituangkan sebagai peta jalan lanjutan.

3. Tujuan Produk dan Sasaran

3.1 Tujuan Bisnis dan Produk

Tujuan bisnis produk adalah menjadi aplikasi penyusun video faceless yang paling ramah pemula berbahasa Indonesia di Play Store dengan biaya pengembangan dan biaya pengguna nol. Tujuan produk diturunkan menjadi sasaran terukur: pengguna baru mampu menghasilkan video pertama dalam waktu 15 menit sejak menginstal aplikasi, dengan 12–15 kali ketukan (tap) pada jalur tercepat, tanpa harus mengakses tutorial.

3.2 Sasaran Kemudahan Penggunaan

Klien menekankan persyaratan user friendly untuk siapa saja karena aplikasi akan terbuka bagi publik di Play Store. Untuk menerjemahkan persyaratan kualitatif tersebut ke dalam angka, kemudahan penggunaan dinilai per aspek dengan skala 1–10 berdasarkan keputusan desain yang telah dipatok. Angka pada tabel berikut adalah estimasi desain sebelum pengujian pengguna; angka akhir akan divalidasi menggunakan metode System

Usability Scale (SUS) terhadap 5–10 responden sebelum rilis stabil, dengan target skor SUS minimal 80.

Tabel 1: Estimasi skor kemudahan penggunaan per aspek (skala 1–10)

Aspek	Skor	Dasar Penilaian
Onboarding dan penggunaan pertama	8,5	Wizard tiga langkah dan starter pack terpasang sejak instalasi sehingga tidak ada kondisi kosong
Alur naskah menjadi scene	9,0	Tempel naskah langsung menjadi scene; MOOD memetakan gaya otomatis; tanpa setelan wajib
Penyuntingan per scene	7,5	Gestur seret dan cubit alami; penyusunan layer sticker butuh satu-dua kali pembiasaan
Pustaka dan pengelolaan aset	7,0	Tombol pencarian aset sekali ketuk ke situs stok; pengguna tetap perlu terbiasa mengunduh berkas
Ekspor	9,0	Dua tombol besar; rekam layar dibimbing hitungan mundur; render dengan bilah kemajuan
Rata-rata tertimbang	8,3	Tanpa starter pack dan onboarding, rata-rata jatuh menjadi sekitar 6,5; keduanya bersifat wajib

3.3 Sasaran Teknis

Sasaran teknis yang menjadi acuan penerimaan: video dengan durasi 5 menit atau lebih dapat dipratinjau dan diekspor dengan stabil pada perangkat kelas menengah; konsumsi memori aplikasi di bawah 250 MB saat menyunting; ekspor MP4 beresolusi 1080p dengan 30 frame per detik; durasi tiap scene dalam rentang 2–15 detik; serta aplikasi tetap fungsional penuh dalam mode offline.

4. Desain Solusi dan Fitur

4.1 Alur Utama Enam Fase

Alur utama dibagi enam fase agar tanggung jawab setiap layar jelas dan beban penyetingan pengguna minimal. Fase 0 terjadi di luar aplikasi; fase 1 sampai 5 terjadi di dalam aplikasi. Tabel berikut merangkum alurnya, lalu tiap fitur diuraikan pada subbab berikutnya.

Tabel 2: Alur utama penggunaan wokCam Mobile

Fase	Aktivitas Pengguna	Keluaran
0. Naskah	Mengisi Prompt Generator di aplikasi, menyalin prompt ke ChatGPT, menyalin hasilnya	Naskah berformat kontrak di papan klip
1. Impor	Menempel naskah, memeriksa dan merapikan daftar scene	Daftar scene dengan durasi dan MOOD terverifikasi

Fase	Aktivitas Pengguna	Keluaran
2. Setelan global	Memilih rasio, gaya teks default, animasi default, transisi default	Semua scene langsung bergaya tanpa kerja manual
3. Editor scene	Menyempurnakan teks, latar, sticker, dan animasi per scene	Scene final satu per satu
4. Transisi	Memilih transisi antar scene (global atau per sambungan)	Rangkaian scene tersambung mulus
5. Ekspor	Pratinjau penuh, lalu rekam layar atau render MP4	Video siap unggah

4.2 Prompt Generator Naskah

Prompt Generator adalah layar pertama sebelum pengguna pergi ke ChatGPT. Pengguna mengisi beberapa kolom: topik video, platform tujuan beserta rasinya, target durasi total (30 detik hingga 5 menit atau lebih), gaya bahasa (santai edukatif, dramatis, lucu, formal, atau storytelling), target penonton, dan ajakan penutup (CTA). Dari isian tersebut aplikasi menyusun prompt lengkap berbahasa Indonesia yang mengikat ChatGPT pada kontrak keluaran: hanya teks berformat yang boleh dikeluarkan, tanpa kalimat pembuka dan tanpa blok kode.

Kontrak keluaran menetapkan lima field per scene: NASKAH (kalimat lengkap untuk dibacakan), TEKS (versi singkat maksimal 8 kata untuk tampil di layar), DURASI (angka detik 2–15), MOOD (satu dari enam pilihan tertutup), dan LATAR (kata kunci gambar dalam bahasa Indonesia disertai terjemahan Inggris untuk pencarian situs stok). Jumlah scene dihitung aplikasi dari target durasi dibagi panjang scene rata-rata. Template prompt lengkap tercantum pada Lampiran A.

4.3 Impor dan Pemecah Naskah

Pengguna menempelkan hasil ChatGPT ke kotak impor. Aplikasi memecah teks pada penanda SCENE, memvalidasi setiap field, dan menampilkan tabel hasil beserta peringatan. Field yang tidak valid tidak pernah membuat aplikasi gagal: setiap field memiliki perilaku cadangan yang aman. Setelah pengguna menyetujui hasil pemecahan, daftar scene tersimpan dan penyuntingan manual dapat dimulai: mengubah teks, menggabungkan, memecah, menduplikasi, menghapus, serta mengubah urutan scene dengan gestur seret.

Tabel 3: Kontrak field naskah dan perilaku cadangan

Field	Wajib	Aturan	Perilaku Jika Tidak Valid
NASKAH	Ya	Kalimat lengkap yang dibacakan; 2–4 kalimat pendek per scene	Scene tanpa NASKAH ditandai dan ditolak sampai diperbaiki
TEKS	Tidak	Maksimal 8 kata untuk tampil di layar	Gunakan NASKAH sebagai teks tampilan

Field	Wajib	Aturan	Perilaku Jika Tidak Valid
DURASI	Tidak	Bilangan bulat 2–15 detik	Diperkirakan dari jumlah kata pada 2,4 kata per detik
MOOD	Tidak	Salah satu: tenang, energik, dramatis, ceria, misterius, fokus	Memakai mood fokus dan memberi peringatan
LATAR	Tidak	Kata kunci Indonesia + | EN: kata kunci Inggris	Memakai latar default global

Aplikasi juga menjumlahkan seluruh DURASI dan membandingkannya dengan target durasi pada prompt generator; apabila selisihnya melebihi 20 persen, aplikasi menyarankan penyesuaian sebelum lanjut. Estimasi waktu bicara menggunakan kecepatan 2,4 kata per detik sebagai acuan TTS bahasa Indonesia.

4.4 Editor Scene

Editor scene adalah jantung aplikasi. Untuk teks, aplikasi memisahkan dua konsep: NASKAH sebagai naskah suara dan TEKS TAMPILAN sebagai teks yang benar-benar muncul di layar. Teks tampilan dapat mengikuti naskah secara otomatis, diedit menjadi kata kunci saja, atau dimatikan sama sekali untuk scene tanpa tulisan. Gaya teks tersimpan sebagai preset bernama yang memuat jenis huruf, ukuran, warna teks, ketebalan dan warna garis tepi (outline), bayangan, kotak latar beserta opasitasnya, dan posisi. Enam font bawaan berlisensi terbuka disediakan, dan pengguna dapat mengimpor berkas TTF sendiri dari penyimpanan. Aturan keterbacaan diberlakukan otomatis: maksimal dua baris, penyesuaian ukuran huruf agar muat, dan area aman agar teks tidak tertutup antarmuka TikTok atau Reels.

Animasi teks memiliki siklus hidup tersendiri: masuk (fade, slide, pop per kata, mesin ketik), keluar (fade, slide, mengecil), dan sorot karaoke per kata yang menjadi pilihan default mengikuti standar video faceless modern. Waktu sorot tiap kata dihitung proporsional terhadap durasi scene. Animasi latar dan elemen scene memakai tiga slot per scene: animasi masuk (IN), gerakan berkelanjutan (LOOP) seperti Ken Burns dan panning, serta animasi keluar (OUT). Latar dapat berupa gambar dari galeri, warna solid, atau video loop pendek yang diatur aturan performa pada Bab 5. Sticker PNG transparan dapat ditumpuk hingga enam per scene dengan gestur seret, cubit untuk memperbesar, dan rotasi.

4.5 Transisi Antar Scene

Transisi dipilih dari daftar tertutup: none, crossfade, slide, wipe, zoom, dan flip. Setelan global menetapkan transisi default untuk seluruh sambungan scene, dan tiap sambungan dapat diubah satu per satu bila ritme cerita menuntut variasi. Durasi transisi bawaan 500 milidetik dan ikut dihitung dalam durasi total video.

4.6 Tiga Lapisan Default dan Sistem MOOD

Kebutuhan bahwa video langsung jadi tanpa konfigurasi dijawab dengan tiga lapisan default. Lapisan pertama adalah default global bawaan aplikasi: fade untuk masuk, Ken Burns pelan untuk loop, fade untuk keluar, crossfade 500 milidetik untuk transisi, dan warna solid untuk latar. Lapisan kedua adalah saran naskah: ChatGPT menandai setiap scene dengan MOOD dari enam pilihan tertutup. Lapisan ketiga adalah pemetaan oleh aplikasi: setiap preset pada pustaka menyimpan tag, dan saat impor naskah aplikasi mencari preset ber-tag yang cocok dengan MOOD scene; bila tidak ada yang cocok, lapisan pertama yang berlaku. Dengan pola ini prompt tetap ringkas, ChatGPT tidak pernah diminta mengutip katalog, dan gaya yang terpakai selalu berasal dari pustaka milik pengguna sendiri.

Tabel 4: Kosakata MOOD dan karakternya

MOOD	Karakter Gerakan yang Dicari	Contoh Pemakaian
tenang	Pergerakan pelan, transisi lembut	Naskah reflektif, dokumenter alam
energik	Pop cepat, zoom tegas, tempo rapat	Konten motivasi, olahraga, tren
dramatis	Ken Burns dalam, kontras tinggi	Cerita gelap, pengungkapan fakta
ceria	Bounce, warna terang, irama cepat	Tips harian, konten anak muda
misterius	Panning lambat, fade gelap	Misteri, fakta unik, horor ringan
fokus	Gerakan minimal agar teks mudah dibaca	Naskah edukasi, tutorial singkat

4.7 Pustaka, Paket JSON, dan Pencarian Aset

Pustaka mengelola empat kelompok aset: animasi (masuk, keluar, loop), transisi, gaya teks, dan aset media (latar serta sticker). Setiap kelompok dapat dikelola dengan tiga jalur yang sama: membuat manual lewat formulir, mengimpor paket JSON dari berkas, atau menghasilkan lewat ChatGPT melalui tombol Tambah via AI yang menampilkan template prompt lalu menyediakan kotak tempel hasilnya. Validator memeriksa setiap entri: nilai di luar rentang dipangkas ke batas terdekat, gerakan yang tidak dikenal ditolak dengan alasan, dan hanya entri valid yang masuk pustaka. Karena preset menyimpan tag, paket yang diimpor hari ini langsung terpicu oleh MOOD pada naskah yang dibuat kapan pun.

Untuk aset gambar dan video, setiap scene menampilkan tombol Cari Aset yang membuka peramban dengan kata kunci LATAR terisi otomatis pada situs stok gratis (Pexels, Pixabay, Unsplash untuk foto; Pexels Video, Coverr, Mixkit untuk video). Tautan pencarian dibangun oleh aplikasi, bukan oleh ChatGPT, karena tautan yang dikarang model bahasa sering tidak valid. Pengguna mengunduh aset pilihan lalu mengimpornya melalui Photo Picker tanpa perlu izin penyimpanan luas. Kartu edukasi singkat tentang lisensi dan larangan mengambil gambar sembarangan dari pencarian Google tersedia di layar pustaka.

4.8 Pratinjau Penuh dan Dua Opsi Ekspor

Pratinjau penuh memutar seluruh scene berurutan dengan transisi, TTS, dan musik sesuai waktu nyata. Opsi ekspor pertama adalah mode rekam layar: aplikasi masuk ke layar penuh yang bersih tanpa antarmuka, menampilkan hitungan mundur tiga detik, memutar video dari awal hingga selesai, sementara pengguna merekam dengan perekam layar bawaan Android. Opsi kedua adalah render MP4 langsung dari aplikasi menggunakan MediaCodec; proses menampilkan bilah kemajuan, dapat dibatalkan, dan hasilnya berkas MP4 1080p yang kualitasnya konsisten di semua perangkat. Kedua opsi diaktifkan sesuai peta jalan pada Bab 8.

4.9 Suara: TTS dan Musik Latar

Suara dibaca oleh Text-to-Speech bawaan Android dengan locale id-ID sehingga tidak ada biaya lisensi suara. TTS dapat diaktifkan global atau per scene, dan pengguna tetap dapat memilih merekam suaranya sendiri. Musik latar berupa berkas MP3 dari penyimpanan lokal diputar mengulang sepanjang video dengan kendali volume terpisah. Pada ekspor rekam layar, audio ikut terekam dari speaker; pada ekspor render MP4, audio TTS dan musik disaring ulang (mix) ke trek suara berkas.

4.10 Manajemen Proyek dan Rasio

Proyek tersimpan sebagai berkas JSON di penyimpanan internal aplikasi dan tersimpan otomatis pada setiap perubahan, sehingga penutupan aplikasi tidak pernah menghilangkan pekerjaan. Riwayat undo-redo dibatasi 50 langkah. Proyek dapat diekspor dan diimpor kembali sebagai berkas .wokcam untuk cadangan atau pemindahan perangkat. Rasio video dipilih di awal proyek dan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5: Pilihan rasio video

Rasio	Platform Tujuan
9:16	TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels
16:9	YouTube lanskap, presentasi
1:1	Umpan (feed) Instagram dan Facebook
4:5	Feed Instagram potret
Kustom	Rasio bebas sesuai kebutuhan pengguna

5. Spesifikasi Teknis

5.1 Tumpukan Teknologi

Aplikasi dibangun dengan Kotlin sepenuhnya menggunakan Jetpack Compose untuk antarmuka dengan pola MVVM dan StateFlow. Serialisasi proyek dan paket menggunakan kotlinx.serialization ke format JSON. Pemutaran audio memakai Media3 (ExoPlayer),

pemilihan aset memakai Photo Picker sistem, dan teks ke suara memakai API android.speech.tts. Versi Android minimum adalah 8.0 (API 26) demi jangkauan perangkat yang luas. Tidak ada dependensi layanan jaringan pihak ketiga di dalam aplikasi.

5.2 Mesin Render Terpisah

Keputusan arsitektur terpenting adalah memisahkan mesin penggambar scene sebagai Canvas renderer mandiri. Mesin yang sama dipakai dua frontend: pada pratinjau ia menggambar ke layar, dan pada ekspor MP4 ia menggambar frame demi frame ke encoder MediaCodec yang disatukan dengan trek audio melalui MediaMuxer. Dengan satu mesin untuk dua tujuan, hasil pratinjau selalu identik dengan hasil ekspor, dan pembiayaan kompleksitas hanya dilakukan sekali. Resolusi ekspor ditetapkan 1080p pada 30 frame per detik.

5.3 Anggaran Performa

Ringannya video panjang dijamin oleh aturan teknis yang bersifat mengikat, bukan sekadar niat baik. Hanya satu-dua bitmap scene yang berada di memori melalui cache LRU; bitmap besar di-downsample ke resolusi kanvas sebelum didekode; daftar scene memakai LazyColumn; dan render berjalan berurutan dengan notifikasi kemajuan. Tabel berikut merangkum anggarannya beserta alasannya.

Tabel 6: Anggaran performa dan batas teknis

Aturan	Nilai	Alasan
Cache bitmap LRU	2–3 bitmap 1080p	Memori konstan tidak peduli jumlah scene
Downsample gambar latar	Ke resolusi kanvas	Foto 4000x3000 tidak didekode mentah (hemat puluhan MB)
Maksimum sticker per scene	6 (peringatan lunak)	Menjaga biaya penggambaran dan kerapian tata letak
Batas kedalaman undo	50 langkah	Memori riwayat terkendali
Render ekspor	1080p pada 30 fps	Video 5 menit = 9.000 frame; kira-kira 2,5–6 menit proses di HP menengah (estimasi)
Konsumsi memori total	Di bawah 250 MB	Sasaran perangkat kelas menengah dan bawah

5.4 Kontrak Data

Dua kontrak data mengikat seluruh pertukaran informasi. Kontrak pertama adalah berkas proyek JSON yang menyimpan metadata proyek dan seluruh scene; contoh strukturnya ditunjukkan pada Lampiran B. Kontrak kedua adalah paket preset JSON dengan kunci presets (animasi), transitions (transisi), dan styles (gaya teks); setiap entri wajib

menyertakan tag agar dapat dipetakan oleh sistem MOOD. Versi kontrak dinyatakan pada field version agar perubahan masa depan tetap kompatibel mundur.

5.5 Keamanan dan Privasi

Seluruh data pengguna berada pada penyimpanan internal aplikasi tanpa izin penyimpanan luas, tanpa pengumpulan data, dan tanpa pengiriman data ke server mana pun. Hal ini menyederhanakan kepatuhan kebijakan Play Store terkait konten buatan pengguna dan privasi, sekaligus meniadakan risiko kebocoran data. Ekspor dan impor berkas proyek sepenuhnya diinisiasi pengguna melalui Storage Access Framework.

6. Pengalaman Pengguna

6.1 Onboarding dan Starter Pack

Skor kemudahan pada Bab 3 hanya tercapai jika aplikasi tidak pernah berada dalam kondisi kosong. Karena itu starter pack terpasang sejak instalasi: warna solid dan gradien siap pakai, sekitar sepuluh gambar latar abstrak berlisensi bebas, preset animasi masuk-keluar-loop, transisi, dan gaya teks yang semuanya sudah diberi tag MOOD. Wizard onboarding tiga langkah memperkenalkan alur naskah-tempel, editor scene, dan ekspor dalam waktu kurang dari satu menit. Tips kontekstual muncul hanya pada momen yang relevan, misalnya saat pustaka aset masih kosong.

Tabel 7: Isi starter pack bawaan

Komponen	Isi Bawaan
Latar	Warna solid, gradien, dan sekitar 10 gambar abstrak berlisensi bebas komersial
Animasi	Preset masuk, keluar, dan loop untuk tiap karakter MOOD
Transisi	Crossfade, slide, wipe, dan zoom dengan tag yang sesuai
Gaya teks	Tiga gaya teruji keterbacaan: putih outline hitam, kuning outline hitam, putih kotak gelap
Proyek contoh	Satu proyek demo 5 scene yang dapat dibuka langsung untuk melihat hasil akhir

6.2 Progressive Disclosure dan Aksesibilitas

Fitur lanjutan (penyuntingan layer, pengelolaan paket JSON, generator preset) disembunyikan di balik menu sehingga pengguna baru tidak pernah berhadapan dengan kerumitan sejak awal. Seluruh target sentuh berukuran minimal 44 dp, kontras teks memenuhi standar keterbacaan, antarmuka memakai bahasa Indonesia penuh dengan penyiapan lokalisasi bahasa Inggris pada fase akhir, dan aplikasi memakai skala huruf sistem sehingga hormat pada preferensi pengguna.

6.3 Peningkatan Skor dari 6,5 ke 8,3

Tanpa starter pack dan onboarding, pengguna baru berhadapan dengan pustaka kosong dan skor estimasi hanya sekitar 6,5. Dua fitur tersebut adalah pengungkit terbesar karena mengubah pengalaman pertama dari menyusun dari nol menjadi menyesuaikan sesuatu yang sudah jadi. Prioritas penerapannya adalah starter pack terlebih dahulu, disusul wizard onboarding, lalu tips kontekstual.

7. Risiko dan Mitigasi

Risiko utama produk dipetakan beserta mitigasinya pada tabel berikut. Prinsip mitigasinya satu: kegagalan sumber eksternal (terutama ChatGPT) tidak boleh pernah merusak data atau menghentikan alur pengguna; seluruh masukan divalidasi dan selalu ada jalur manual yang setara.

Tabel 8: Risiko utama dan mitigasinya

Risiko	Dampak	Mitigasi
ChatGPT mengeluarkan format tidak sesuai kontrak	Impor gagal atau scene rusak	Validator ketat dengan fallback aman per field; pesan perbaikan yang jelas; template prompt mengikat keluaran
ChatGPT memberi tautan aset yang mati	Pengguna frustrasi mencari gambar	Aplikasi tidak pernah meminta tautan dari ChatGPT; tautan pencarian dibangun aplikasi dari kata kunci LATAR
Waktu karaoke TTS tidak presisi	Sorot kata meleset	Timing proporsional per kata; toleransi visual; penyetelan manual tersedia
Video latar berat di memori	Aplikasi lambat atau mati paksa	Aturan loop pendek, downsample, satu video latar per scene
Perangkat kelas bawah kekurangan daya render	Ekspor gagal atau terlalu lama	Default gambar + Ken Burns yang ringan; kualitas ekspor dapat diturunkan
Pengguna memakai aset berhak cipta	Risiko kebijakan Play Store	Kartu edukasi lisensi, whitelist situs legal, peringatan pada layar pustaka
Ketergantungan pada ChatGPT eksternal	Alur terhenti tanpa AI	Seluruh fitur punya jalur manual setara tanpa AI

8. Roadmap dan Kriteria Keberhasilan

8.1 Fase Implementasi

Implementasi dibagi lima fase agar setiap tahap menghasilkan aplikasi yang dapat diuji, bukan setengah jadi. Fase pertama membangun fondasi data dan alur naskah; fase kedua membangun editor visual dengan mesin render; fase ketiga menyempurnakan presentasi dan ekspor rekam layar; fase keempat mengaktifkan render MP4; fase kelima melakukan

penajaman dan rilis Play Store. Tabel berikut merangkum keluaran dan kriteria penerimaan tiap fase.

Tabel 9: Roadmap implementasi lima fase

Fase	Keluaran Utama	Kriteria Penerimaan
1. Fondasi	Manajemen proyek JSON, prompt generator naskah, parser, CRUD scene, autosave, onboarding	Naskah 60 scene terurai di bawah 3 detik; autosave di bawah 100 ms
2. Editor	Canvas renderer, teks dan gaya teks, animasi IN/OUT/LOOP, sticker, pustaka dan paket JSON	Pratinjau scene tunggal stabil 60 fps di HP kelas menengah
3. Presentasi	Transisi, pratinjau penuh, TTS, musik latar, mode rekam layar	Pratinjau video 5 menit berjalan mulus; rekam layar dibimbing
4. Render MP4	Pipeline MediaCodec dan MediaMuxer, bilah kemajuan, pembatalan	Video 5 menit ter-render tanpa kegagalan dengan audio tersinkron
5. Rilis	Uji SUS, lokalisasi Inggris, kebijakan privasi, publikasi Play Store	Skor SUS minimal 80 dari 5–10 responden; lolos review Play Store

8.2 Kriteria Keberhasilan Pasca-Rilis

Keberhasilan pasca-rilis diukur dengan indikator yang disepakati sejak sekarang agar evaluasi objektif. Target berikut bersifat aspiratif untuk kuartal pertama setelah rilis stabil dan akan ditinjau ulang bersama klien berdasarkan data nyata.

Tabel 10: Indikator keberhasilan pasca-rilis

Indikator	Target	Metode Pengukuran
Skor SUS pengguna baru	Minimal 80	Kuesioner SUS terhadap 5–10 responden sebelum rilis stabil
Tingkat crash	Di bawah 1% sesi	Crash reporting Android Vitals
Waktu ke video pertama	Maksimal 15 menit	Uji tugas terpandu pada pengguna baru
Video selesai diekspor per pengguna aktif	Minimal 1 dalam 7 hari pertama	Statistik perangkat (lokal/anonim)

9. Lampiran

Lampiran A: Template Prompt Generator Naskah

Template berikut disusun otomatis oleh Prompt Generator dari isian pengguna dan disalin utuh ke ChatGPT. Bagian dalam kurung kurawal diganti aplikasi dengan nilai isian.

```
Kamu adalah penulis naskah video faceless berbahasa Indonesia yang
berpengalaman.
```

```
TUGAS: Buatkan naskah video tentang {TOPIK} untuk platform {PLATFORM} (rasio
{RASIO}).
- Target durasi total: {DURASI}
- Gaya bahasa: {GAYA}
- Target penonton: {PENONTON}
- Jumlah scene: {JUMLAH} (tiap scene 2-15 detik)
- Scene terakhir berisi ajakan (CTA): {CTA}

ATURAN OUTPUT (WAJIB, TANPA PENGECUALIAN):
1. Keluarkan HANYA teks berformat di bawah. Tanpa kalimat pembuka, tanpa
penjelasan,
   tanpa blok kode markdown.
2. Tiap scene WAJIB punya 5 field: NASKAH, TEKS, DURASI, MOOD, LATAR.
3. NASKAH = kalimat lengkap yang akan dibacakan (2-4 kalimat pendek per
scene).
4. TEKS = versi singkat maksimal 8 kata untuk tampil di layar.
5. DURASI = angka detik (bilangan bulat 2-15); jumlah total mendekati
{DURASI}.
6. MOOD = pilih salah satu: tenang, energik, dramatis, ceria, misterius,
fokus.
7. LATAR = kata kunci gambar Indonesia + | EN: kata kunci Inggris untuk
pencarian stok.

FORMAT:
=== SCENE 1 ===
NASKAH: ...
TEKS: ...
DURASI: 4
MOOD: misterius
LATAR: langit malam berbintang | EN: starry night sky
(lanjut sampai scene terakhir)
```

Lampiran B: Format JSON Paket Preset dan Aturan Validasi

Paket preset adalah satu dokumen JSON dengan kunci presets untuk animasi, transitions untuk transisi, dan styles untuk gaya teks. Contoh entri animasi masuk:

```
{
  "version": 1,
  "presets": [
    {
      "nama": "Hook Sinematik",
      "tipe": "in",
      "gerakan": "slide",
      "arah": "bawah",
      "durasi_ms": 600,
      "easing": "ease_out",
      "intensitas": 100,
      "tag": ["dramatis", "misterius"]
    }
  ]
}
```

Tabel 11: Rentang validasi dan perilaku pemangkasan

Field	Rentang / Nilai Sah	Perilaku di Luar Rentang
tipe (animasi)	in, out, loop	Entri ditolak dengan alasan

Field	Rentang / Nilai Sah	Perilaku di Luar Rentang
gerakan (in)	fade, slide, zoom, bounce, wipe	Ditolak dengan alasan
gerakan (out)	fade, slide, zoom, shrink, wipe	Ditolak dengan alasan
gerakan (loop)	none, zoom_in, zoom_out, pan_kiri, pan_kanan, pan_atas, pan_bawah	Ditolak dengan alasan
gerakan (transisi)	none, crossfade, slide, wipe, zoom, flip	Ditolak dengan alasan
arah	atas, bawah, kiri, kanan, atau kosong	Kosongkan bila tidak relevan
durasi_ms	150–3000	Dipangkas ke batas terdekat
easing	linear, ease_in, ease_out, ease_in_out, spring	Memakai ease_out
intensitas	0–200	Dipangkas ke batas terdekat
tag	1–3 dari kosakata MOOD	Tag tidak dikenal diabaikan
ukuran (gaya teks)	24–120	Dipangkas ke batas terdekat
posisi (gaya teks)	atas, tengah, bawah	Memakai bawah

Struktur berkas proyek .wokcam mengikuti pola yang sama:

```
{
  "app": "wokCam Mobile",
  "version": 1,
  "proyek": { "judul": "...", "rasio": "9:16", "target_durasi": 60 },
  "scenes": [
    {
      "no": 1, "naskah": "...", "teks": "...", "durasi": 4,
      "mood": "misterius", "latar_id": "...", "latar_en": "..."
    }
  ]
}
```

Lampiran C: Sumber Aset Gratis Berlisensi Komersial

Daftar berikut adalah katalog situs aset gratis yang direferensikan aplikasi pada tombol pencarian aset dan kartu edukasi lisensi. Semua situs menyediakan lisensi untuk pemakaian komersial tanpa biaya; pengguna tetap diingatkan memeriksa halaman lisensi masing-masing situs.

Tabel 12: Katalog sumber aset gratis

Situs	Kategori	Lisensi
Pexels Video	Video	Pexels License
Pixabay Video	Video	Pixabay License
Mixkit	Video	Mixkit License
Coverr	Video	Gratis tanpa atribusi
Pexels	Foto	Pexels License

Situs	Kategori	Lisensi
Unsplash	Foto	Unsplash License
Pixabay Music	Musik	Pixabay License
YouTube Audio Library	Musik	Bebas royalti
FreePD	Musik	CC0 / domain publik
Mixkit SFX	Efek suara	Mixkit License
Freesound	Efek suara	CC0 / CC-BY per suara
TTSMaker	TTS	Gratis komersial
CapCut TTS	TTS	Gratis
ElevenLabs (free tier)	TTS	Kuota gratis bulanan
Bing Image Creator	Gambar AI	Gratis dengan boost harian
Leonardo.ai	Gambar AI	Kredit harian gratis
Google Fonts	Font	OFL
Fontshare	Font	ITF Free Font

Dengan seluruh keputusan pada dokumen ini disepakati, langkah berikutnya adalah persetujuan tertulis klien atas dokumen ini, diikuti pengerjaan Fase 1 sesuai roadmap pada Bab 8. Perubahan atas keputusan yang sudah dibekukan di sini harus dicatat sebagai revisi dokumen dengan penambahan nomor versi.